

Pseudocode (The Last Astronaut):

Pertama, program membuat daftar astronaut sebanyak N orang. Melalui perulangan FOR $i \leftarrow 1$ sampai N, setiap data astronaut dimasukkan ke dalam daftar. Setelah semua astronaut masuk, program menjalankan WHILE selama jumlah astronaut masih lebih dari 1 orang. Pada setiap putaran, program menghitung astronaut berdasarkan nilai k untuk menentukan astronaut mana yang akan dihapus. Setelah astronaut tersebut ditentukan, astronaut itu dihapus dari daftar.

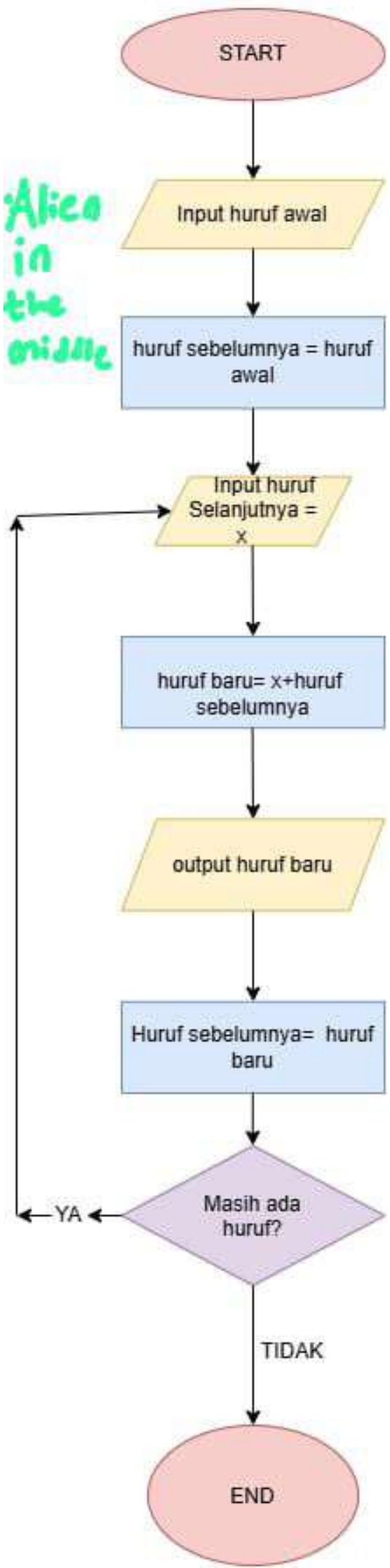
Setelah penghapusan, nilai k disesuaikan berdasarkan astronaut yang baru saja dihapus. Jika nomor atau data astronaut yang dihapus bernilai genap, k dinaikkan ($k \leftarrow k + 1$), sedangkan jika bernilai ganjil, k diturunkan ($k \leftarrow k - 1$). Kemudian dilakukan pengecekan terhadap nilai k agar perhitungan berikutnya tetap sesuai. Setelah itu, perhitungan berikutnya dimulai dari astronaut setelah astronaut yang telah dihapus. Proses ini terus berulang sampai hanya tersisa 1 astronaut, yang kemudian menjadi hasil akhir dari algoritma.

Flowchart (Alien in the middle):

Flowchart tersebut menunjukkan proses mengolah beberapa huruf secara berurutan, di mana setiap huruf baru dijumlahkan dengan huruf sebelumnya untuk menghasilkan huruf baru. Pertama, program meminta input huruf awal, kemudian menyimpannya sebagai huruf sebelumnya. Setelah itu, program meminta input huruf selanjutnya yang disimpan sebagai x. Nilai x kemudian dijumlahkan dengan huruf sebelumnya menggunakan rumus huruf baru = x + huruf sebelumnya, lalu hasilnya ditampilkan sebagai output.

Setelah output ditampilkan, nilai huruf sebelumnya diperbarui menjadi huruf baru. Selanjutnya, program mengecek apakah masih ada huruf yang harus diproses. Jika masih ada huruf, alur kembali ke bagian input huruf selanjutnya sehingga proses penjumlahan dilanjutkan menggunakan hasil sebelumnya. Jika sudah tidak ada hur

Alien
in
the
middle



THE Last Astronaut

```
daftar astronaut  
for i ← 1 sampai N  
    masukkan i ke daftar astron  
End for
```

```
While jumlah astronaut > 1
```

```
    Hitung astronaut ini sebanyak K langkah
```

```
    astronaut_dihapus ← astronaut yang sesuai  
                        pada hitungan K
```

```
HAPUS astronaut_dihapus
```

```
If astro_dihapus < 0, then
```

```
    K ← K + 2
```

```
else
```

```
    K ← K - 1
```

```
if K < 2
```

```
    K ← K = 2
```

```
END IF
```

```
END IF
```

```
MULAI perhitungan dari astronaut  
Setelah astronaut yang dihapus
```

```
OPD
```